

MAX 26.21.0 — Аудит безопасности и обзор изменений (база сравнения: 26.20.2)

Объект: `ru.oneme.app` (основной) / `ru.oneme.ap2` (клон), `versionName` **26.21.0**, стоковый build 6761 **Релиз:** MAX 26.21.0 GP V1 — Mods by JohNick (arm64-v8a + armeabi-v7a, основной + клон, 4 APK) **Дата:** 2026-07-03 **Метод:** статический анализ — baksmali (smali всех 3 dex), AndroidManifest, `network_security_config`, ресурсы; сборка через pipeline `make_v1` с регрессией pytest (162 passed / 0 failed / 41 skipped) и smoke-тестом на устройстве (Samsung S25, Android 15). **База движка:** TamTam (`ru.ok.tamtam`) + VK Calls SDK (WebRTC). Обфускация R8. **База сравнения:** предыдущая стабильная версия мода — **26.20.2 GP V2**.

> Назначение документа: зафиксировать, что мод нейтрализует в стоке, перечислить функции и показать, **что нового относительно 26.20.2**. Ключевое в 26.21.0 — перенос на свежий сток, +1 тумблер («Скрыть папку "Избранное"»), доработка `hideSferum` (вкладка «Сферум» скрывается в полоске + пункт «Войти в Сферум» скрывается в настройках) и правильная точка `hidePhoneNumber` для нового стока.

ЧАСТЬ 1. Что нового относительно 26.20.2

1.1 Платформа

Версия — полный перенос мода на **свежий сток MAX 26.21.0 (build 6761)**. Все нейтрализации и пользовательские функции портированы по обновлённой R8-карте: при ребилде разработчик снова переименовал часть обфусцированных классов, поэтому каждая точка патча сверялась по содержимому (сигнатуры, строковые литералы, якоря), а не по имени. Ключевые смещения имён 26.20.2 → 26.21.0:

Логика	26.20.2	26.21.0
VPN-детектор <code>hasTransport(0x4)</code>	<code>f34.e()</code> Z	<code>m44.c()</code> Z
VPN-плашка «Отключите ВПН»	<code>boi.a()</code> Z	<code>uti.a()</code> Z
Settings UI-хук (Toolbar)	<code>Lfwb</code>	<code>Lmyb</code>
FileProvider dynamic authority	<code>ze6.<init></code>	<code>yg6.<init></code>
Стек папок ViewPager2 (<code>hideSferum</code> полоска)	<code>js6.M</code> (адаптер страниц)	<code>rf3.pswitch_2b5</code> (источник — до <code>K.g</code> и <code>js6.M</code>)
Точка <code>startOnNew</code>	<code>pe3.pswitch_2b5</code>	<code>rf3.pswitch_2b5</code> (после <code>js6.M</code> , ViewPager2-виджет)
Точка <code>hidePhoneNumber</code>	<code>wb4.q()</code>	<code>Ld74.w()</code> J (<code>wb4.q()</code> в 26.21.0 мёртв)

Особое: в 26.21.0 у Toolbar (`Lmyb`) удалён метод `getTitle()TextView` — вместо этого добавлено публичное поле `h:Landroid/widget/TextView`. UI-хук перестроен на прямое чтение поля.

1.2 Новые и доработанные функции

Новые тумблеры и функции с UI

- **Новый 16-й переключатель — «Скрыть папку "Избранное"»** (`hideFavorites`). В 26.20.2 было 15 переключателей. Скрывает вкладку-папку «Избранное» в списке чатов через ту же общую точку фильтрации, что и `hideAll` / `hideSferum` / `hideBusinessPromo` (`filterPageList` по подстроке в заголовке). По умолчанию **выключен**.
- **Скрытый жест — long-press по номеру версии → нативное dev-меню MAX**. В стоке 26.21.0 у самого MAX уже есть штатная фишка: долгий тап по строке версии в настройках открывает нативный экран `:settings/dev` (внутренние дебаг-настройки), но она **загейчена под dev-канал сборки** (`c2/1h2.smali :pswitch_ae: if-ne p1, 0x3, :cond_f5` — если сборка не dev, ветка не срабатывает). Мод снимает гейт (сравнение регистра с самим собой — `if-ne v0, v0, :cond_f5` → переход НЕ берётся никогда → навигация выполняется всегда). Навигация идёт штатным роутером MAX (`Lrv4;->c`), без DI/NPE, `DevMenuScreen` инстанцируется самим приложением. Жест скрытый (обычный юзер не наткнётся), гейт-под-тумблер не нужен. Sentinel: `# :devmenu_version_gate_bypass`. Отличается от тумблера `debugMenu` (тот разблокирует

Debug-меню звонков — совсем другой экран).

Правки существующих фич

- `hideSferum` — вкладка «Сферум» теперь скрывается в полоске вкладок. В 26.20.2 фильтр стоял в `js6.m` (адаптер страниц `ViewPager2`) — прятал страницы, но не полоску вкладок (`tab-strip`). В 26.21.0 фильтр перенесён в источник — `rf3.pswitch_2b5` сразу после `check-cast v0,List`, до обеих точек-потребителей (`k.g` — `tab-strip` и `js6.m` — `pages`). Теперь скрывается и сама вкладка.
- `hideSferum` — пункт «Войти в Сферум» теперь скрывается в настройках. Список настроек в `coroutine c3/ngf.smali::invokeSuspend` пополняется в нескольких местах; в 26.20.2 наш фильтр стоял после одного из промежуточных `addAll` и не видел поздних вставок. В 26.21.0 фильтр перенесён на **финальную эмиссию списка** — перед `Laag;->k(null, v8)` (единственная точка выдачи готового списка). Ловит элементы независимо от блока-источника, включая `server-driven` пункт «Войти в Сферум» (`Lbkf → c:Lcbh → Lbbh → c:CharSequence`, поиск по подстроке "ферум" после `toLowerCase()` — ловит и латинский С, и кириллический С).
- `hidePhoneNumber` — **правильная точка для стока 26.21.0**. В прошлых версиях мода гейт стоял в `wb4.q()`, но в 26.21.0 разработчик перенёс логику — `wb4.q()` больше не вызывается для отображения номера в профиле. Гейт перенесён в `Ld74.w()J` (реальный геттер `serverPhone`, покрывает 40+ callsites отображения). При включённом `hidePhoneNumber` метод возвращает `0L`, и во всех местах отображения номер скрыт. Смежное поле `Ls84.a:J (serverId / userId)` — **не трогается** (используется 20+ core-классами внутренней маршрутизации, гейт по нему сломал бы приложение).
- `startOnNew` — **реактивирован под новый folder-стек**. В 26.21.0 подсистема папок переписана (наблюдатель списка папок теперь `rf3.pswitch_2b5` после `js6.m`, модель вкладки — `Ljq6`). `selectStartFolder(list, widget)` вызывается после `Lnq6;->N` — находит `Ljq6` с заголовком, начинающимся на «Новые», и выбирает вкладку через `widget.r1().h(index, false)` (`ViewPager2 wrapper Ljri`). `Once-guard sonDone:Z` гарантирует один выбор за процесс.

Always-on фичи (без тумблера)

Три фичи включены безусловно и не имеют тумблера — это либо приватность по умолчанию, либо системные удобства.

- ☐ **Скриншоты и запись экрана разрешены всегда (Competitor A)**. MAX ставит `FLAG_SECURE (0x2000)` на окно в двух местах — блокирует скриншоты и запись экрана. Убраны оба вызова `Window.addFlags(FLAG_SECURE): (1) c1/one/me/android/MainActivity.smali :cond_19c` и `(2) c1/v29.smali :cond_252`. Скриншоты в приложении работают везде без исключений. Sentinel: `# :allow_screenshots_always`.
- ☐ **IP-адрес не отправляется в телеметрию соединения (Competitor B — no-IP)**. В `c2/k10.smali` (сборка `map` телеметрии соединения) вырезана пара строк, кладущих "ip" в `map`. `connection_type` и `vpn` остаются — они безобидны, IP — самое чувствительное. Всегда включено, тумблер не нужен. Sentinel: `# :noip_telemetry`.
- ☐ **Горизонтальный режим экрана / автоповорот (V6)**. `MainActivity.V()` программно вызывал `setRequestedOrientation()`, всегда выбирая `portrait` независимо от системного автоповорота. Фикс форсирует ветку `SCREEN_ORIENTATION_USER (0x2)` — теперь приложение следует настройке автоповорота устройства (портрет/ландшафт по повороту). `VideoWebViewScreen.setRequestedOrientation(SENSOR/PORTAIT)` работает независимо (видео вёрстанное фиксированно). Файл: `c1/one/me/android/MainActivity.smali::V`.
- **AppLink prompt для max.ru**. Один раз при запуске MAX показывает диалог «Разрешить открытие ссылок max.ru» (через `DomainVerificationManager`, API 31+) — читит поведение переподписанного мода, при котором Android не доверяет автоматическому открытию `https://max.ru/*` (что ломало возврат `callback` Госуслуг «Не нашли чат»). Диалог показывается один раз с `once-guard`, при закрытии сохраняет отметку. Действие: пользователь переходит в системные «Открывать по умолчанию → Открывать поддерживаемые ссылки» и включает `max.ru`. Точка: `MainActivity.onCreate`.

1.3 Изменения в безопасности относительно 26.20.2

- **Порт всех нейтрализаций 26.20.2 → 26.21.0 без потерь**. 13/13 угроз аудита 26.20.2 остаются нейтрализованы. Смена имён закрыта через `content-based` резолв (сверка по литералам/якорям, не по именам).

- **VPN-детектор** (`hasTransport(VPN) → false`): портирован на новую сигнатуру `Lm44;->c()Z` (в 26.20.2 был `Lf34;->e()Z`).
- **VPN-плашка** (кнопка «Отключите ВПН») продолжает скрываться — `Luti;->a()Z → false` (в 26.20.2 был `Lboi;`).
- `libtracernative.so` физически удалён из APK. Стоковый `resources.arsc` не задействует эту библиотеку, DPS-канал мёртв.

1.4 Крэш-фикс — устранён register-collision в `filterPageList`

Диагностика (device-verified S25):

Симптом: в начальных отладочных сборках 26.21.0 при `hideSferum=ON` приложение падало с `IncompatibleClassChangeError: String does not implement List` в `AppFlags.filterPageList` → каскадом в `js6.M`.

Корневая причина — **register-collision в статическом методе** `filterPageList(List)List`. Метод объявлен `.registers 8` при 1 параметре → параметр `p0` (список) занимает старший регистр `v7`. В ветке `hideSferum` выполняется `.toLowerCase(); move-result-object v7` — результат затирает регистр `v7`, то есть саму ссылку на список `p0`. На следующей итерации `List.get(v7 = String) → runtime-crash`.

Исправление: `.registers 9` (параметр смещается на `v8`, `v7` свободен) + `defensive-guards instance-of` на входе (`p0` действительно `List`) и на каждом элементе (действительно `Ljq6`). При Flow type-erasure (или неожиданной эмиссии) метод возвращает список как есть без падения.

Урок для регламента: `verify-only` (**успешный smali-assemble**) не ловит runtime-коллизии регистров — их ловит только запуск на устройстве. Правило регламента `install → logcat → launch → crash-check` из 2026-07-03 зафиксировано в `feedback_smoke_test_regiment.md`. Прошлая версия ICSE в развернутой ранее ветке — **тот же баг** (мисдиагноз о типе `Ljq6/Llo6`; тип `Ljq6` верен — `js6` сам кастует к нему в `onBind` стр.140 и `m()` стр.393).

1.5 Метрики

- **15** пользовательских переключателей (было 14 при аналогичной группировке; «Невидимка» — совмещённый тумблер `typing/read/presence` + режим «Призрак»). В `tumblers.yaml` — 15 записей; в 26.20.2 при той же группировке было 14 (`hideFavorites` — новая запись). Плюс появился один скрытый жест (`long-press` по номеру версии → нативное dev-меню MAX) без тумблера в UI.
- Регрессия: **pytest 162 passed / 0 failed** (41 skipped; в 26.20.2 было 168 passed, 6 тестов отложены как DEFERRED-NOOP по обновлённому folder-стеку).
- `verify` критических слоёв — **0 FATAL**; `smali`-сборка 3 DEX без `VerifyError`; 4 APK подписаны (`apksigner v2+v3`, без `v1`).
- Smoke на устройстве — **PASS** (`main` + `clone` запускаются без `FATAL/VerifyError/IncompatibleClass`; ручная проверка тумблеров).
- Активных `apply`-шагов: без принципиального изменения относительно 26.20.2 (несколько шагов переехали на новые точки, один добавлен для `hideFavorites`).

ЧАСТЬ 2. Функции (15 переключателей + скрытые жесты + always-on)

Все переключатели по умолчанию **выключены** (поведение = сток до первого включения, антидетект). Меню: настройки → «О приложении» → долгий тап.

#	Переключатель	Что делает
1	Антиудаление	Удалённые собеседником сообщения остаются с пометкой «удалено». 4 слоя (WS-перехват L3 + Room ORM L4 + persistence V3 + маркер), общий гейт <code>antiDelete</code>
2	Невидимка	Скрывает набор текста, прочтение и онлайн (<code>typing/read/presence</code>) + режим «Призрак» (сервер видит вас offline)
3	Скрыть папку «Всё»	Убирает вкладку-папку «Всё» в списке чатов

#	Переключатель	Что делает
4	Скрыть папку «Сферум»	Убирает вкладку «Сферум» в полоске вкладок + пункт «Войти в Сферум» в настройках
5	Скрыть папку «Избранное»	Новый. Убирает вкладку-папку «Избранное» в списке чатов
6	Скрыть «МАХ для бизнеса»	Убирает рекламную карточку в настройках
7	Скрыть «Пригласить друзей»	Убирает пункт «Пригласить друзей» в настройках
8	Чаты на первом месте	Меняет порядок нижних вкладок (чаты вперёд)
9	При открытии — папка «Новые»	Стартовая папка при запуске — «Новые» (работает и в основном, и в клоне)
10	Автозапуск МАХ	Управляет автозапуском после перезагрузки (ВЫКЛ → МАХ не стартует в фоне)
11	Улучшить уведомления	WS-reconnect при смене сети; исключение из оптимизации батареи (Xiaomi/Samsung)
12	Основная камера для кружков	Видео-кружки начинаются с основной камеры (по умолчанию фронтальная)
13	Debug-меню звонков	Разблокирует скрытое debug-меню в звонках (кнопка «Ещё») — не путать с нативным dev-меню (см. ниже)
14	Скрыть номер телефона от оператора	Блокирует скрытый MSISDN-запрос через оператора (Header Enrichment / Mobile ID). На «Цифровой ID» (Госуслуги) не влияет
15	Скрыть номер телефона в профиле	Прячет строку с номером в профиле (Ld74.w()J → 0L) — только отображение, серверный идентификатор не трогается

Всего = **15 переключателей**, где «Невидимка» — совмещённый переключатель, объединяющий `antiTyping` / `antiRead` / `antiPresence` / «Призрак» под одной галочкой.

2.1 Скрытые жесты

- ☐ **Long-press по номеру версии** → **нативное dev-меню МАХ**. В Настройках, где отображается строка версии, долгий тап открывает нативный экран `:settings/dev` (внутренние дебаг-настройки самого МАХ). В стоке фишка есть, но загейчена под dev-канал сборки — мод снимает гейт. Отличается от тумблера «Debug-меню звонков» (тот про экран «Ещё» внутри звонка). Short-tap по строке версии не трогается — не мешает штатному поведению.

2.2 Always-on фишки (без тумблера)

- **Скриншоты и запись экрана разрешены всегда.** МАХ убрал `FLAG_SECURE` с окна (2 места) — скриншоты и запись работают в любом экране приложения без ограничений.
- **IP-адрес не отправляется в телеметрию.** В сборке map телеметрии соединения убрана строка `put("ip")` — сохраняются только тип соединения и флаг VPN (безобидны).
- **Автоповорот экрана.** `MainActivity` теперь следует настройке автоповорота устройства (ландшафт/портрет), в стоке было принудительно `portrait`.
- **Диалог «Разрешить ссылки max.ru» (once-guard).** Один раз при старте приложение показывает подсказку с кнопкой перехода в системные «Открывать по умолчанию» — чинит переподписной трюк с App Links (нужно для Цифрового ID).

ЧАСТЬ 3. Нейтрализованные угрозы (13 / 13 относительно аудита 26.20.2)

Независимый разбор стока 26.21.0 показал: **все 13 угроз** из аудита прошлой версии присутствуют в стоке (разработчик ни одну не убрал). Мод нейтрализует каждую по обновлённой R8-карте.

ID	Угроза в стоке	Как нейтрализовано	Класс (26.21.0)
P0-1	DPS: связка ID+оператор+IP+флаг VPN → trace-flow.ru	stub init провайдера + физическое удаление libtracernative.so	DpsInitProvider, ядро of5
P0-2	myTracker (VK): фингерпринт + root-детект + AD_ID/OAID → vk-analytics.ru	initTracker/trackEvent/flush → return-void; handleDeeplink → passthrough URL (deep-link сохранён, без init/сети)	com/my/tracker/MyTracker
P0-3	WS redirectHost: подмена хоста с TLS off (MITM)	блок применения редиректа	c3/yf (парсер n1e)
P0-4	OneLog: статистика звонков с IP участников → api.ok.ru	метод отправки → return-void	UploadService
P0-5	Серверное управление записью/ASR/микрофоном + аудио-дамп звонка	per-branch рейты + дампы-методы → return-void/null	y41.t(), MediaDumpManagerImpl
P1-3	NFC HCE processCommandApdu отдаёт управление картой мини-аппу	возврат SW [0x6F, 0x00] («command not allowed»)	WebAppNfcService
P1-4	Опасные FCM-типы (Location/Removed/Spam)	gateRemoved (honor при antiDelete OFF) + безусловный блок Location/Spam	c2/egd
P1-5	Авто-выгрузка адресной книги при выходе на foreground	trigger-метод → return-void (все call-sites)	c1/x10.b()
P1-7	TrustManager accept-all (MITM)	throw CertificateException	c3/akj
D2	JS-bridge verifyMobileId — скрытое определение номера (MSISDN)	гейт за переключатель blockMobileIdVerify (по умолч. ВЫКЛ → штатно; не связан с Цифровым ID)	c3/paj:cond_...
N3-H	VPN-детектор hasTransport(0x4) → флаг VPN для DPS	метод → return false	c1/m44.c()
N3-NSC	Операторские HE / Mobile ID домены в cleartext	cleartextTrafficPermitted → false (гос-эндпоинты оставлены доступными для Цифрового ID)	network_security_config.xml
P1-6	Boot autostart (старт в фоне после ребута)	гейт autoStart (по умолчанию ВЫКЛ)	BootCompletedReceiver / BackgroundWakeBootReceiver

Дельта стока относительно 26.20.2: новых сетевых угроз в стоке 26.21.0 не появилось. Набор HE/гос-эндпоинтов в network_security_config.xml эквивалентен 26.20.2. Мод сохраняет прежнюю политику: операторские HE-домены cleartext=false, гос-эндпоинты (voskhod.ru, digital.gov.ru) остаются доступными — они нужны штатной работе «Цифрового ID»/Госуслуг.

Нативный слой — чисто: нет детекта root/эмулятора, анти-отладки, скрытой утечки IP. libtracernative (Breakpad) удалён; libmax (QR+Lottie), libEnhancement (шумоподавление), libjingle (WebRTC) не тронуты. SHA-256 libmax.so идентичен стоку.

ЧАСТЬ 4. Сборка, подпись, верификация

- **versionName:** 26.21.0; versionCode форсирован в максимум (обновление поверх любой версии).
- **Пакеты:** ru.oneme.app (основной), ru.oneme.ap2 (клон).
- **Подпись:** apksigner Google scheme v2+v3 (без v1); cert SHA-1 d6a7d757...298b — общий со всеми сборками 26.x, что позволяет install -r поверх предыдущих версий без удаления данных.
- resources.arsc хранится без сжатия (STORED) — требование Android R+.
- libtracernative.so физически удалён из APK.
- **Пайплайн:** декларативный реестр шагов; каждая точка сверена по содержимому, часть шагов переехала на новые точки по R8-drift, часть — на новые chokepoint по функциональному drift (folder-стек, settings-list).
- **Регрессия:** pytest 162 passed / 0 failed / 41 skipped; verify критических слоёв 0 FATAL; smoke S25 PASS.

SHA-256 финальных APK

```
6f0090fe8ce0ec6a1bfe61c329486cd19ca23e356aafa58073e189de26247d25 MAX_26.21.0_arm64_V1.apk
dbe0e34a6ee0f57620abfba27b6b2aba8161e991c7b26b42a61cf8a1d037c4f5 MAX_26.21.0_arm64_V1_clone.apk
7d40faf717b747699f0ae84f4b56ed577d2fe80d75914b838c2b814ee28f9e31 MAX_26.21.0_arm7_V1.apk
0398ca5407400167a0bd795acbcaddb796eb4bccadb7bd094df5011080cf7315 MAX_26.21.0_arm7_V1_clone.apk
```

Документ описывает учебно-исследовательскую модификацию для личного использования. Автор: Mods by JohNick.